Karta 2: Skończone czy nieskończone?

Cel: rozpoznać rozwinięcie dziesiętne ułamka bez dzielenia „na oko”

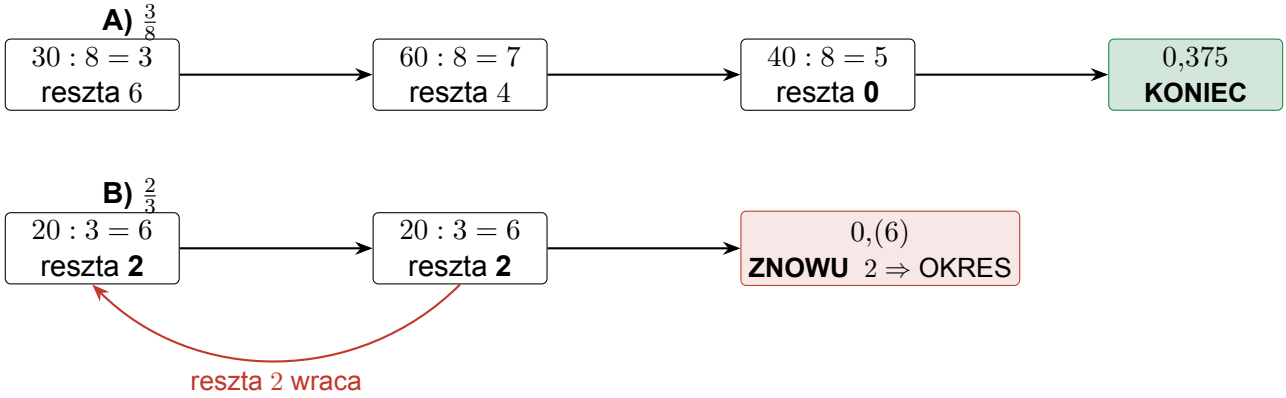
REGUŁA

Krok 1. Skróć ułamek do postaci nieskracalnej.
Krok 2. Spójrz na mianownik b po skróceniu:

$$\frac{a}{b}\ \text{(nieskracalny)} \quad \Longrightarrow \quad \text{rozwinięcie } \textit{skończone} \iff b = 2^m \cdot 5^n, \quad m, n \geq 0$$

Jeśli w mianowniku jest choćby jeden inny czynnik pierwszy (np. 3, 7, 11), rozwinięcie jest *nieskończone okresowe*.

Dlaczego tak? Druga droga: dzielenie pod kreską. Dzielenie kończy się, gdy reszta wynosi 0. Reszt jest mniej niż dzielnik, więc jeśli dzielenie *nie* kończy się, reszty się powtarzają, a z nimi cyfry wyniku: to jest *okres*.



Przykłady rozstrzygnięte regułą:

Ułamek	Skracamy?	Mianownik po skróceniu	Rozwinięcie	Typ
$\frac{3}{20}$	nie	$20 = 2^2 \cdot 5$	$0{,}15$	**skończone**
$\frac{7}{40}$	nie	$40 = 2^3 \cdot 5$	$0{,}175$	**skończone**
$\frac{6}{15}$	tak, $:3$	$\frac{2}{5}$, czyli 5	$0{,}4$	**skończone**
$\frac{4}{9}$	nie	$9 = 3^2$	$0{,}(4)$	**nieskończone**
$\frac{5}{12}$	nie	$12 = 2^2 \cdot 3$	$0{,}41(6)$	**nieskończone**

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. $\frac{6}{15}$ *wygląda* na nieskończony, bo $15 = 3 \cdot 5$. Po skróceniu przez 3 zostaje $\frac{2}{5}$, więc jest skończony. **Najpierw skracaj!**
2. $\frac{5}{12}$ ma w mianowniku dwójkę, ale trójka też wystarcza, żeby rozwinięcie było nieskończone. Jeden obcy czynnik psuje cały ułamek.

ZAMIANA NA DZIESIĘTNY (skończony)

Mianownik zamień na 10^k przez dopisanie „przyjaciela”: $2 \to 5$, $4 \to 25$, $8 \to 125$, $5 \to 2$, $25 \to 4$, $125 \to 8$.
Np. $\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 125}{8 \cdot 125} = \frac{375}{1000} = 0{,}375$.